Universidad Nacional de Colombia

Programación Orientada a Objetos 2026-2S

Actividad 3: Interfaz Gráfica de Usuario
Valor 10 %

Estudiante: Alejandro Ramos Rincón

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

URL del Repositorio en GitHub:

https://github.com/alramosr/Actividad3_POO

Octubre 2026

Índice

Consideraciones generales **2**

1. Ejercicio 8.2: Componentes swing **3**
1.1. Código fuente 3
1.2. Diagrama de clases 9
1.3. Diagrama de objetos 9
1.4. Diagrama de casos de uso 10
1.5. Interfaz de usuario 10

2. Ejercicio 8.3: Gestión de eventos **12**
2.1. Código fuente 12
2.2. Diagrama de clases 43
2.3. Diagrama de objetos 44
2.4. Diagrama de casos de uso 45
2.5. Interfaz de usuario 45

Consideraciones generales

Los ejercicios fueron desarrollados en Java con la librería *swing*, a partir del libro *Ejercicios de programación orientada a objetos con Java y UML* de Leonardo Bermón Angarita, e incluyen sus ejercicios propuestos. Cada ejercicio está organizado en su propio paquete (`Ejercicio8_2` y `Ejercicio8_3`) y cuenta con una clase `Main` que contiene el método `main`.

Las clases del modelo (`Notas` y las figuras geométricas) implementan métodos *get* y *set* para cada uno de sus atributos; las clases de las ventanas extienden `JFrame`, implementan `ActionListener` y tienen como atributos sus componentes gráficos. Para facilitar la lectura, **en este documento se omiten los métodos *get* y *set***, tanto en el código como en los diagramas de clases; el código completo se encuentra en el repositorio de GitHub.

Para cada ejercicio se presentan el código fuente, el diagrama de clases, el diagrama de objetos, el diagrama de casos de uso y las imágenes de la interfaz de usuario. Los diagramas y las imágenes de las figuras geométricas se elaboraron con draw.io, y las imágenes de la interfaz son capturas de los programas en ejecución.

1. Ejercicio 8.2: Componentes swing

Se desarrolla un programa con interfaz gráfica que solicita cinco notas de un estudiante y muestra en la parte inferior de la ventana el promedio, la desviación estándar, la mayor nota y la menor nota. Como ejercicios propuestos se genera un mensaje de alerta cuando se ingresa un dato que no es numérico y, como es obligatorio ingresar las cinco notas, se genera un mensaje de alerta cuando una nota no ha sido ingresada. En el método `CalcularPromedio()` el recorrido del *array* empieza en la posición 0 (en el libro empieza en 1 y deja por fuera la primera nota).

1.1. Código fuente

Código 1: Notas.java (sin métodos get y set)

```
1  package Ejercicio8_2;
2
3  //Creación de la clase Notas.
4  public class Notas {
5
6      //Sección para declaración de atributos.
7      double[] ListaNotas;
8
9      //Creamos el constructor que crea el array con las cinco notas.
10     public Notas(){
11
12         //Creamos el array de cinco notas.
13         ListaNotas = new double[5];
14     }
15
16     //Métodos get y set omitidos en este documento (se encuentran en el
           código fuente del repositorio).
17
18     //Creamos un método para calcular el promedio de las notas.
19     public double CalcularPromedio(){
20
21         //Inicializamos una variable para guardar la suma de las notas.
22         double Suma = 0;
23
24         //Recorremos el array sumando cada una de las notas.
25         for (int i = 0; i < ListaNotas.length; i++){
26             Suma = Suma + ListaNotas[i];
27         }
28
29         //Inicializamos una variable para guardar el promedio (suma /
               cantidad de notas).
30         double Promedio = Suma / ListaNotas.length;
31
32         //Retornamos la variable.
33         return Promedio;
34     }
35
36     //Creamos un método para calcular la desviación estándar de las
           notas.
37     public double CalcularDesviacion(){
38
39         //Calculamos el promedio de las notas.
```

```
40          double Promedio = CalcularPromedio();
41
42          //Inicializamos una variable para guardar la suma de las
                diferencias al cuadrado.
43          double Suma = 0;
44
45          //Recorremos el array sumando el cuadrado de la diferencia entre
                cada nota y el promedio.
46          for (int i = 0; i < ListaNotas.length; i++){
47              Suma = Suma + Math.pow(ListaNotas[i] - Promedio, 2);
48          }
49
50          //Inicializamos una variable para guardar la desviación (raíz de
                la suma / cantidad de notas).
51          double Desviacion = Math.sqrt(Suma / ListaNotas.length);
52
53          //Retornamos la variable.
54          return Desviacion;
55      }
56
57      //Creamos un método para calcular la menor nota.
58      public double CalcularMenor(){
59
60          //Tomamos la primera nota como la menor.
61          double Menor = ListaNotas[0];
62
63          //Recorremos el array, si una nota es menor que la menor actual
                se actualiza su valor.
64          for (int i = 0; i < ListaNotas.length; i++){
65              if (ListaNotas[i] < Menor){
66                  Menor = ListaNotas[i];
67              }
68          }
69
70          //Retornamos la variable.
71          return Menor;
72      }
73
74      //Creamos un método para calcular la mayor nota.
75      public double CalcularMayor(){
76
77          //Tomamos la primera nota como la mayor.
78          double Mayor = ListaNotas[0];
79
80          //Recorremos el array, si una nota es mayor que la mayor actual
                se actualiza su valor.
81          for (int i = 0; i < ListaNotas.length; i++){
82              if (ListaNotas[i] > Mayor){
83                  Mayor = ListaNotas[i];
84              }
85          }
86
87          //Retornamos la variable.
88          return Mayor;
89      }
90  }
```

Código 2: VentanaPrincipal.java

```java
package Ejercicio8_2;

//Importamos las clases necesarias para la interfaz gráfica y los eventos.
import java.awt.Container;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;

//Creación de la clase VentanaPrincipal (ventana para ingresar las cinco notas).
public class VentanaPrincipal extends JFrame implements ActionListener {

    //Sección para declaración de atributos.
    Container Contenedor; //Contenedor de los elementos gráficos.
    JLabel Nota1, Nota2, Nota3, Nota4, Nota5; //Etiquetas de cada nota.
    JLabel Promedio, Desviacion, Mayor, Menor; //Etiquetas de los resultados.
    JTextField CampoNota1, CampoNota2, CampoNota3, CampoNota4, CampoNota5; //Campos de ingreso de cada nota.
    JButton Calcular, Limpiar; //Botones para calcular y para borrar las notas.

    //Creamos el constructor de la ventana.
    public VentanaPrincipal(){

        //Creamos los componentes gráficos de la ventana.
        Inicio();

        //Establecemos el título, el tamaño y la posición de la ventana.
        setTitle("Notas");
        setSize(280, 380);
        setLocationRelativeTo(null);

        //Establecemos que el botón de cerrar termina la aplicación y que el tamaño no se puede cambiar.
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setResizable(false);
    }

    //Creamos un método para crear la ventana con sus componentes gráficos.
    private void Inicio(){

        //Obtenemos el panel de contenidos de la ventana y le quitamos el layout.
        Contenedor = getContentPane();
        Contenedor.setLayout(null);

        //Establecemos la etiqueta y el campo de texto de la nota 1.
        Nota1 = new JLabel();
        Nota1.setText("Nota 1:");
        Nota1.setBounds(20, 20, 135, 23);
```

```
50          CampoNota1 = new JTextField();
51          CampoNota1.setBounds(105, 20, 135, 23);
52
53          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto de la nota 2.
54          Nota2 = new JLabel();
55          Nota2.setText("Nota 2:");
56          Nota2.setBounds(20, 50, 135, 23);
57          CampoNota2 = new JTextField();
58          CampoNota2.setBounds(105, 50, 135, 23);
59
60          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto de la nota 3.
61          Nota3 = new JLabel();
62          Nota3.setText("Nota 3:");
63          Nota3.setBounds(20, 80, 135, 23);
64          CampoNota3 = new JTextField();
65          CampoNota3.setBounds(105, 80, 135, 23);
66
67          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto de la nota 4.
68          Nota4 = new JLabel();
69          Nota4.setText("Nota 4:");
70          Nota4.setBounds(20, 110, 135, 23);
71          CampoNota4 = new JTextField();
72          CampoNota4.setBounds(105, 110, 135, 23);
73
74          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto de la nota 5.
75          Nota5 = new JLabel();
76          Nota5.setText("Nota 5:");
77          Nota5.setBounds(20, 140, 135, 23);
78          CampoNota5 = new JTextField();
79          CampoNota5.setBounds(105, 140, 135, 23);
80
81          //Establecemos el botón Calcular y le agregamos el oyente de
                eventos.
82          Calcular = new JButton();
83          Calcular.setText("Calcular");
84          Calcular.setBounds(20, 170, 100, 23);
85          Calcular.addActionListener(this);
86
87          //Establecemos el botón Limpiar y le agregamos el oyente de
                eventos.
88          Limpiar = new JButton();
89          Limpiar.setText("Limpiar");
90          Limpiar.setBounds(125, 170, 80, 23);
91          Limpiar.addActionListener(this);
92
93          //Establecemos las etiquetas de los resultados.
94          Promedio = new JLabel();
95          Promedio.setText("Promedio = ");
96          Promedio.setBounds(20, 210, 220, 23);
97          Desviacion = new JLabel();
98          Desviacion.setText("Desviación = ");
99          Desviacion.setBounds(20, 240, 220, 23);
100         Mayor = new JLabel();
101         Mayor.setText("Nota mayor = ");
102         Mayor.setBounds(20, 270, 220, 23);
103         Menor = new JLabel();
104         Menor.setText("Nota menor = ");
105         Menor.setBounds(20, 300, 220, 23);
```

```
106
107         //Añadimos cada componente gráfico al contenedor de la ventana.
108         Contenedor.add(Nota1);
109         Contenedor.add(CampoNota1);
110         Contenedor.add(Nota2);
111         Contenedor.add(CampoNota2);
112         Contenedor.add(Nota3);
113         Contenedor.add(CampoNota3);
114         Contenedor.add(Nota4);
115         Contenedor.add(CampoNota4);
116         Contenedor.add(Nota5);
117         Contenedor.add(CampoNota5);
118         Contenedor.add(Calcular);
119         Contenedor.add(Limpiar);
120         Contenedor.add(Promedio);
121         Contenedor.add(Desviacion);
122         Contenedor.add(Mayor);
123         Contenedor.add(Menor);
124     }
125
126     //Creamos un método para gestionar los eventos generados en la
        ventana.
127     @Override
128     public void actionPerformed(ActionEvent Evento){
129
130         //Si se pulsa el botón Calcular se leen las notas y se muestran
            los resultados.
131         if (Evento.getSource() == Calcular){
132
133             //Creamos el objeto Notas y agrupamos los campos de texto
                para recorrerlos.
134             Notas MisNotas = new Notas();
135             JTextField[] Campos = {CampoNota1, CampoNota2, CampoNota3,
                CampoNota4, CampoNota5};
136
137             //Recorremos los campos validando y guardando cada nota.
138             for (int i = 0; i < Campos.length; i++){
139
140                 //Obtenemos el texto ingresado en el campo, sin espacios
                    a los lados.
141                 String Texto = Campos[i].getText().trim();
142
143                 //Es obligatorio ingresar las cinco notas, si falta una
                    se genera un mensaje de alerta.
144                 if (Texto.isEmpty()){
145                     JOptionPane.showMessageDialog(this, "La nota " + (i
                        + 1) + " no ha sido ingresada. Es obligatorio
                        ingresar las cinco notas.", "Nota faltante",
                        JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
146                     return;
147                 }
148
149                 //Si el dato no es numérico se genera un mensaje de
                    alerta.
150                 try {
151                     MisNotas.ListaNotas[i] = Double.parseDouble(Texto);
152                 } catch (NumberFormatException Error){
153                     JOptionPane.showMessageDialog(this, "La nota " + (i
```

```
                        + 1) + " no es un valor numérico: \"" + Texto + "
                        \"", "Dato no numérico", JOptionPane.
                        WARNING_MESSAGE);
154                     return;
155                 }
156             }
157
158             //Mostramos los resultados con dos decimales.
159             Promedio.setText("Promedio = " + String.format("%.2f",
                    MisNotas.CalcularPromedio()));
160             Desviacion.setText("Desviación estándar = " + String.format(
                    "%.2f", MisNotas.CalcularDesviacion()));
161             Mayor.setText("Valor mayor = " + MisNotas.CalcularMayor());
162             Menor.setText("Valor menor = " + MisNotas.CalcularMenor());
163         }
164
165         //Si se pulsa el botón Limpiar se dejan en blanco los campos de
                las notas y los resultados.
166         if (Evento.getSource() == Limpiar){
167             CampoNota1.setText("");
168             CampoNota2.setText("");
169             CampoNota3.setText("");
170             CampoNota4.setText("");
171             CampoNota5.setText("");
172             Promedio.setText("Promedio = ");
173             Desviacion.setText("Desviación = ");
174             Mayor.setText("Nota mayor = ");
175             Menor.setText("Nota menor = ");
176         }
177     }
178 }
```

Código 3: Main.java

```
1  package Ejercicio8_2;
2
3  //Creación clase Main.
4  public class Main {
5      public static void main(String[] args){
6
7          //Creación de la ventana principal.
8          VentanaPrincipal MiVentanaPrincipal = new VentanaPrincipal();
9
10         //Hacemos visible la ventana principal.
11         MiVentanaPrincipal.setVisible(true);
12
13     }
14 }
```

1.2. Diagrama de clases

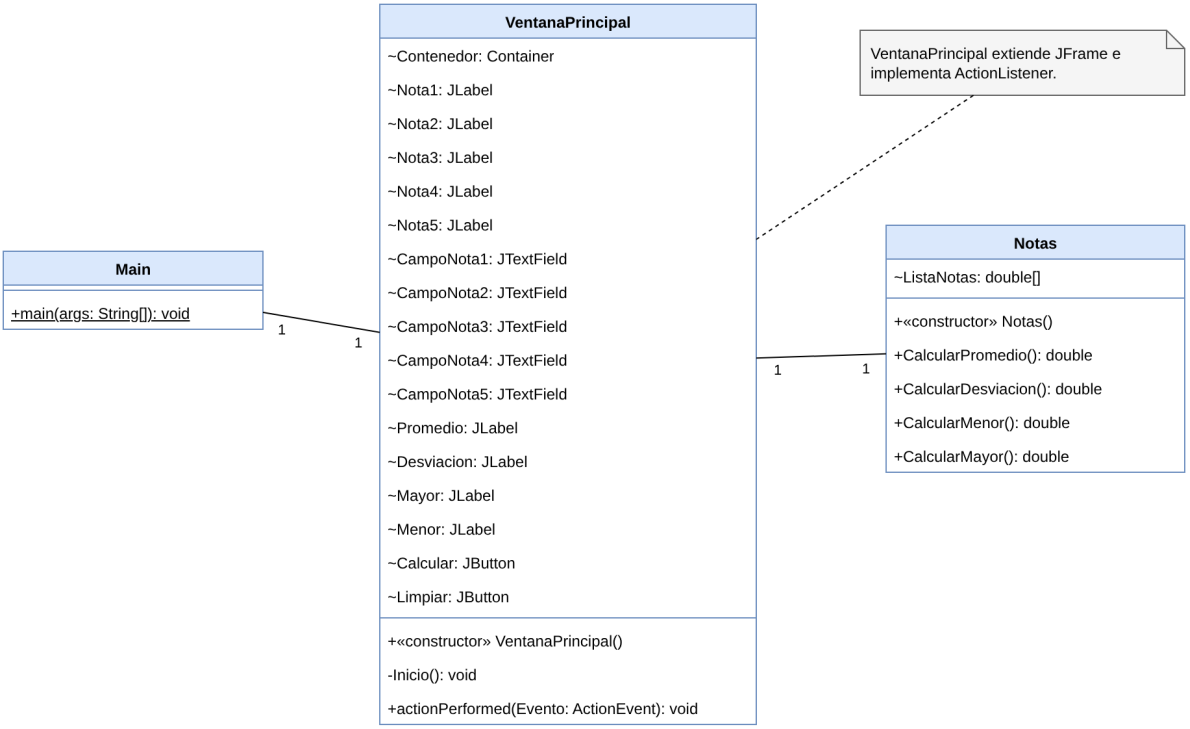


Figura 1: Diagrama de clases del ejercicio 8.2 (sin métodos get y set).

1.3. Diagrama de objetos



Figura 2: Diagrama de objetos del ejercicio 8.2.

1.4. Diagrama de casos de uso

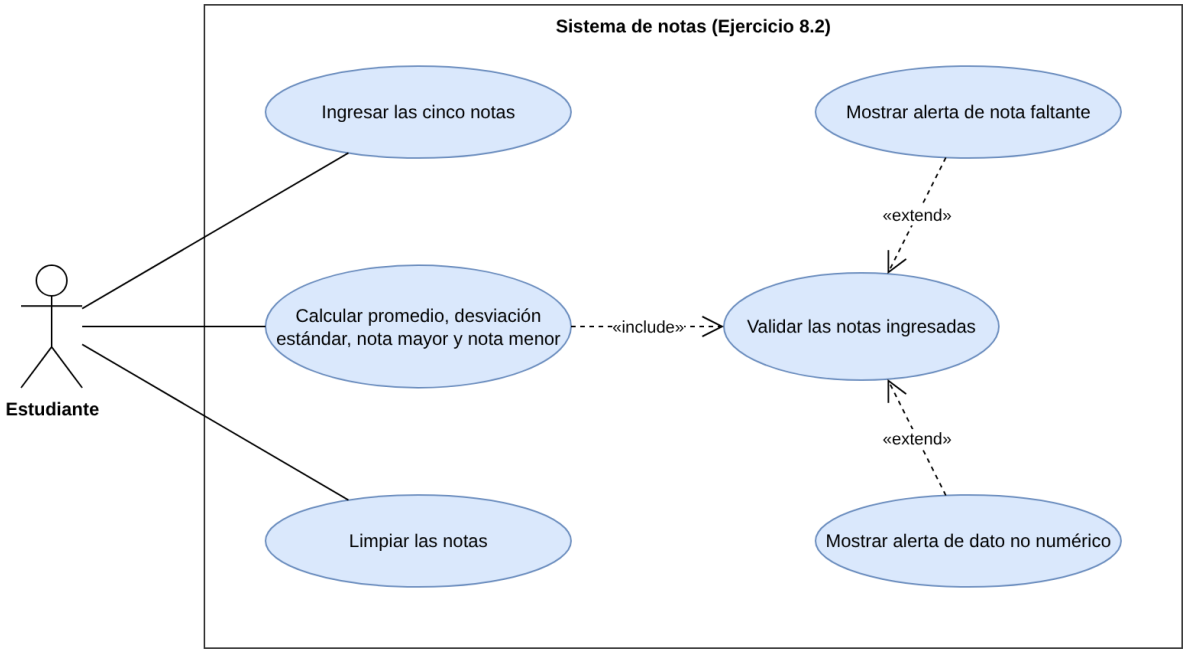


Figura 3: Diagrama de casos de uso del ejercicio 8.2.

1.5. Interfaz de usuario

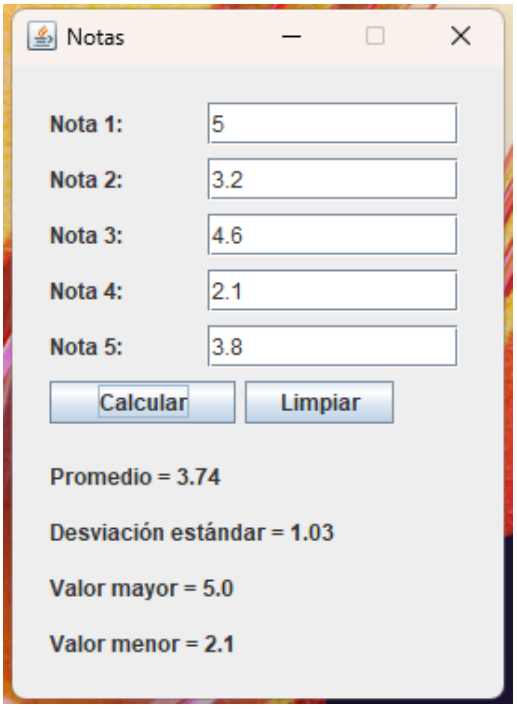


Figura 4: Ventana con las cinco notas y los resultados calculados.

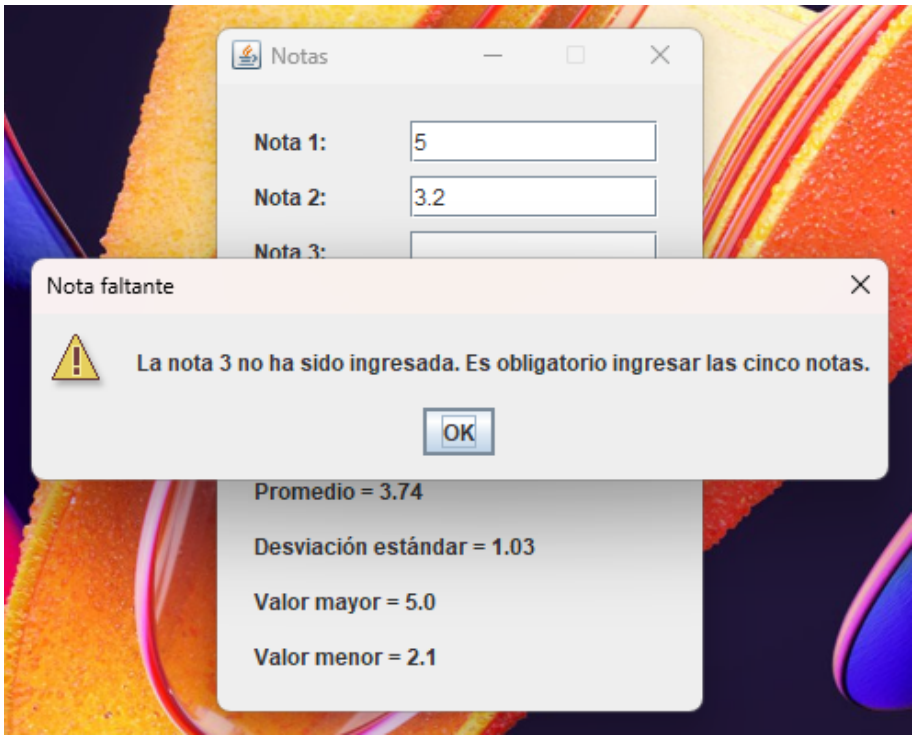


Figura 5: Mensaje de alerta cuando una nota no ha sido ingresada (propuesto).

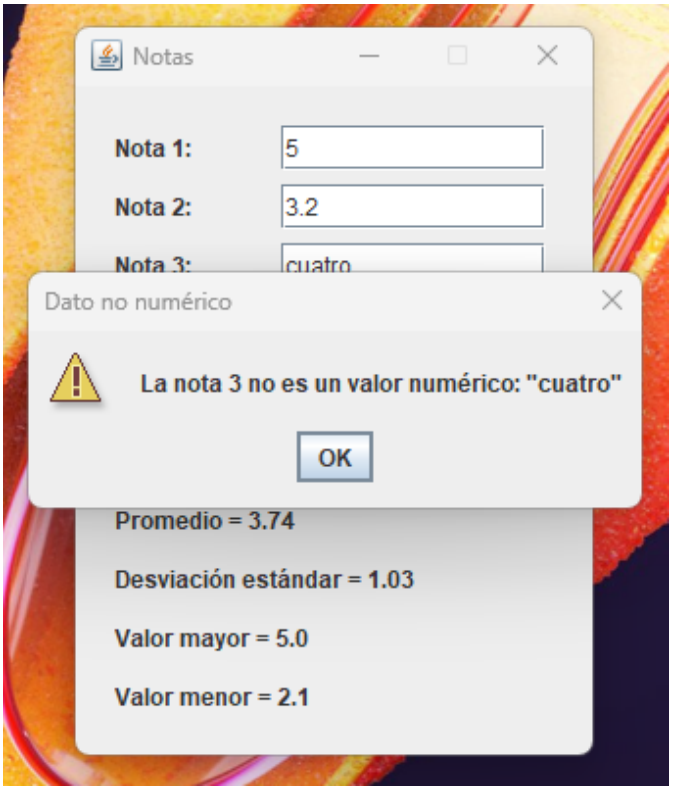


Figura 6: Mensaje de alerta cuando se ingresa un dato no numérico (propuesto).

2. Ejercicio 8.3: Gestión de eventos

Se desarrolla un programa con interfaz gráfica que calcula el volumen y la superficie de varias figuras geométricas mediante una jerarquía de clases: `FiguraGeometrica` es la clase padre y cada figura es una subclase. Una ventana principal permite abrir la ventana de cada figura, donde se ingresan sus datos en centímetros y se gestionan los eventos del botón Calcular, con un mensaje de error si un campo está vacío o no es un número. Como ejercicios propuestos se agregan el cubo y el prisma (rectangular) y la imagen de cada figura geométrica en su ventana, elaborada en draw.io. Además, se agregan tres figuras más: el cono, la semiesfera y el tetraedro regular. El volumen de la esfera se calcula con $\frac{4}{3}\pi r^3$ (en el libro se usa 1.333 como aproximación de $\frac{4}{3}$).

2.1. Código fuente

Código 4: FiguraGeometrica.java (sin métodos get y set)

```java
package Ejercicio8_3;

//Creación de la clase FiguraGeometrica (clase padre de todas las figuras).
public class FiguraGeometrica {

    //Sección para declaración de atributos.
    double Volumen; //En centímetros cúbicos.
    double Superficie; //En centímetros cuadrados.

    //Métodos get y set omitidos en este documento (se encuentran en el código fuente del repositorio).

}
```

Código 5: Cilindro.java (sin métodos get y set)

```java
package Ejercicio8_3;

//Creación de la clase Cilindro (un cilindro), subclase de FiguraGeometrica.
public class Cilindro extends FiguraGeometrica {

    //Sección para declaración de atributos.
    double Radio; //En centímetros.
    double Altura; //En centímetros.

    //Creamos el constructor que inicializa los atributos y calcula el volumen y la superficie.
    public Cilindro(double Radio, double Altura){

        //Asignamos los valores recibidos a los atributos.
        this.Radio = Radio;
        this.Altura = Altura;

        //Calculamos y guardamos el volumen y la superficie de la figura.
        SetVolumen(CalcularVolumen());
        SetSuperficie(CalcularSuperficie());
    }
```

```
21
22      //Métodos get y set omitidos en este documento (se encuentran en el
            código fuente del repositorio).
23
24      //Creamos un método para calcular el volumen del cilindro.
25      public double CalcularVolumen(){
26
27          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo del volumen
                (pi * radio al cuadrado * altura).
28          double Volumen = Math.PI * Math.pow(Radio, 2) * Altura;
29
30          //Retornamos la variable.
31          return Volumen;
32      }
33
34      //Creamos un método para calcular la superficie del cilindro.
35      public double CalcularSuperficie(){
36
37          //Calculamos el área lateral y el área de las dos bases.
38          double AreaLateral = 2 * Math.PI * Radio * Altura;
39          double AreaBases = 2 * Math.PI * Math.pow(Radio, 2);
40
41          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo de la
                superficie (2 * pi * radio * altura + 2 * pi * radio al
                cuadrado).
42          double Superficie = AreaLateral + AreaBases;
43
44          //Retornamos la variable.
45          return Superficie;
46      }
47  }
```

Código 6: Esfera.java (sin métodos get y set)

```
1   package Ejercicio8_3;
2
3   //Creación de la clase Esfera (una esfera), subclase de FiguraGeometrica
        .
4   public class Esfera extends FiguraGeometrica {
5
6       //Sección para declaración de atributos.
7       double Radio; //En centímetros.
8
9       //Creamos el constructor que inicializa los atributos y calcula el
            volumen y la superficie.
10      public Esfera(double Radio){
11
12          //Asignamos los valores recibidos a los atributos.
13          this.Radio = Radio;
14
15          //Calculamos y guardamos el volumen y la superficie de la figura
                .
16          SetVolumen(CalcularVolumen());
17          SetSuperficie(CalcularSuperficie());
18      }
19
20      //Métodos get y set omitidos en este documento (se encuentran en el
            código fuente del repositorio).
```

```
21
22      //Creamos un método para calcular el volumen de la esfera.
23      public double CalcularVolumen(){
24
25          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo del volumen
                (4 / 3 * pi * radio al cubo).
26          double Volumen = (4.0 / 3.0) * Math.PI * Math.pow(Radio, 3);
27
28          //Retornamos la variable.
29          return Volumen;
30      }
31
32      //Creamos un método para calcular la superficie de la esfera.
33      public double CalcularSuperficie(){
34
35          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo de la
                superficie (4 * pi * radio al cuadrado).
36          double Superficie = 4 * Math.PI * Math.pow(Radio, 2);
37
38          //Retornamos la variable.
39          return Superficie;
40      }
41  }
```

Código 7: Piramide.java (sin métodos get y set)

```
1   package Ejercicio8_3;
2
3   //Creación de la clase Piramide (una pirámide de base cuadrada),
        subclase de FiguraGeometrica.
4   public class Piramide extends FiguraGeometrica {
5
6       //Sección para declaración de atributos.
7       double Base; //En centímetros.
8       double Altura; //En centímetros.
9       double Apotema; //En centímetros.
10
11      //Creamos el constructor que inicializa los atributos y calcula el
            volumen y la superficie.
12      public Piramide(double Base, double Altura, double Apotema){
13
14          //Asignamos los valores recibidos a los atributos.
15          this.Base = Base;
16          this.Altura = Altura;
17          this.Apotema = Apotema;
18
19          //Calculamos y guardamos el volumen y la superficie de la figura
                .
20          SetVolumen(CalcularVolumen());
21          SetSuperficie(CalcularSuperficie());
22      }
23
24      //Métodos get y set omitidos en este documento (se encuentran en el
            código fuente del repositorio).
25
26      //Creamos un método para calcular el volumen de la pirámide.
27      public double CalcularVolumen(){
28
```

```
29          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo del volumen
                (base al cuadrado * altura / 3).
30          double Volumen = (Math.pow(Base, 2) * Altura) / 3;
31
32          //Retornamos la variable.
33          return Volumen;
34      }
35
36      //Creamos un método para calcular la superficie de la pirámide.
37      public double CalcularSuperficie(){
38
39          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo de la
                superficie (área de la base + área de las cuatro caras (base
                al cuadrado + 2 * base * apotema)).
40          double Superficie = Math.pow(Base, 2) + 2 * Base * Apotema;
41
42          //Retornamos la variable.
43          return Superficie;
44      }
45  }
```

Código 8: Cubo.java (sin métodos get y set)

```
1   package Ejercicio8_3;
2
3   //Creación de la clase Cubo (un cubo), subclase de FiguraGeometrica.
4   public class Cubo extends FiguraGeometrica {
5
6       //Sección para declaración de atributos.
7       double Lado; //En centímetros.
8
9       //Creamos el constructor que inicializa los atributos y calcula el
            volumen y la superficie.
10      public Cubo(double Lado){
11
12          //Asignamos los valores recibidos a los atributos.
13          this.Lado = Lado;
14
15          //Calculamos y guardamos el volumen y la superficie de la figura
                .
16          SetVolumen(CalcularVolumen());
17          SetSuperficie(CalcularSuperficie());
18      }
19
20      //Métodos get y set omitidos en este documento (se encuentran en el
            código fuente del repositorio).
21
22      //Creamos un método para calcular el volumen del cubo.
23      public double CalcularVolumen(){
24
25          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo del volumen
                (lado al cubo).
26          double Volumen = Math.pow(Lado, 3);
27
28          //Retornamos la variable.
29          return Volumen;
30      }
31
```

```
32      //Creamos un método para calcular la superficie del cubo.
33      public double CalcularSuperficie(){
34
35          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo de la
                superficie (6 * lado al cuadrado).
36          double Superficie = 6 * Math.pow(Lado, 2);
37
38          //Retornamos la variable.
39          return Superficie;
40      }
41  }
```

Código 9: Prisma.java (sin métodos get y set)

```
1   package Ejercicio8_3;
2
3   //Creación de la clase Prisma (un prisma rectangular), subclase de
        FiguraGeometrica.
4   public class Prisma extends FiguraGeometrica {
5
6       //Sección para declaración de atributos.
7       double Largo; //En centímetros.
8       double Ancho; //En centímetros.
9       double Altura; //En centímetros.
10
11      //Creamos el constructor que inicializa los atributos y calcula el
            volumen y la superficie.
12      public Prisma(double Largo, double Ancho, double Altura){
13
14          //Asignamos los valores recibidos a los atributos.
15          this.Largo = Largo;
16          this.Ancho = Ancho;
17          this.Altura = Altura;
18
19          //Calculamos y guardamos el volumen y la superficie de la figura
                .
20          SetVolumen(CalcularVolumen());
21          SetSuperficie(CalcularSuperficie());
22      }
23
24      //Métodos get y set omitidos en este documento (se encuentran en el
            código fuente del repositorio).
25
26      //Creamos un método para calcular el volumen del prisma.
27      public double CalcularVolumen(){
28
29          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo del volumen
                (largo * ancho * altura).
30          double Volumen = Largo * Ancho * Altura;
31
32          //Retornamos la variable.
33          return Volumen;
34      }
35
36      //Creamos un método para calcular la superficie del prisma.
37      public double CalcularSuperficie(){
38
39          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo de la
```

```
            superficie (2 * (largo * ancho + largo * altura + ancho *
                altura)).
40          double Superficie = 2 * (Largo * Ancho + Largo * Altura + Ancho
                * Altura);
41
42          //Retornamos la variable.
43          return Superficie;
44      }
45  }
```

Código 10: Cono.java (sin métodos get y set)

```
1   package Ejercicio8_3;
2
3   //Creación de la clase Cono (un cono), subclase de FiguraGeometrica.
4   public class Cono extends FiguraGeometrica {
5
6       //Sección para declaración de atributos.
7       double Radio; //En centímetros.
8       double Altura; //En centímetros.
9
10      //Creamos el constructor que inicializa los atributos y calcula el
            volumen y la superficie.
11      public Cono(double Radio, double Altura){
12
13          //Asignamos los valores recibidos a los atributos.
14          this.Radio = Radio;
15          this.Altura = Altura;
16
17          //Calculamos y guardamos el volumen y la superficie de la figura
                .
18          SetVolumen(CalcularVolumen());
19          SetSuperficie(CalcularSuperficie());
20      }
21
22      //Métodos get y set omitidos en este documento (se encuentran en el
            código fuente del repositorio).
23
24      //Creamos un método para calcular el volumen del cono.
25      public double CalcularVolumen(){
26
27          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo del volumen
                (pi * radio al cuadrado * altura / 3).
28          double Volumen = (Math.PI * Math.pow(Radio, 2) * Altura) / 3;
29
30          //Retornamos la variable.
31          return Volumen;
32      }
33
34      //Creamos un método para calcular la superficie del cono.
35      public double CalcularSuperficie(){
36
37          //Calculamos la generatriz con el teorema de Pitágoras (raíz de
                radio al cuadrado + altura al cuadrado).
38          double Generatriz = Math.sqrt(Math.pow(Radio, 2) + Math.pow(
                Altura, 2));
39
40          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo de la
```

```
            superficie (área de la base + área lateral).
41          double Superficie = Math.PI * Math.pow(Radio, 2) + Math.PI *
               Radio * Generatriz;
42
43          //Retornamos la variable.
44          return Superficie;
45      }
46  }
```

Código 11: Semiesfera.java (sin métodos get y set)

```
1   package Ejercicio8_3;
2
3   //Creación de la clase Semiesfera (una semiesfera), subclase de
       FiguraGeometrica.
4   public class Semiesfera extends FiguraGeometrica {
5
6       //Sección para declaración de atributos.
7       double Radio; //En centímetros.
8
9       //Creamos el constructor que inicializa los atributos y calcula el
           volumen y la superficie.
10      public Semiesfera(double Radio){
11
12          //Asignamos los valores recibidos a los atributos.
13          this.Radio = Radio;
14
15          //Calculamos y guardamos el volumen y la superficie de la figura
               .
16          SetVolumen(CalcularVolumen());
17          SetSuperficie(CalcularSuperficie());
18      }
19
20      //Métodos get y set omitidos en este documento (se encuentran en el
           código fuente del repositorio).
21
22      //Creamos un método para calcular el volumen de la semiesfera.
23      public double CalcularVolumen(){
24
25          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo del volumen
               (2 / 3 * pi * radio al cubo).
26          double Volumen = (2.0 / 3.0) * Math.PI * Math.pow(Radio, 3);
27
28          //Retornamos la variable.
29          return Volumen;
30      }
31
32      //Creamos un método para calcular la superficie de la semiesfera.
33      public double CalcularSuperficie(){
34
35          //Inicializamos una variable para guardar el cálculo de la
               superficie (superficie curva 2 * pi * radio al cuadrado +
               base pi * radio al cuadrado).
36          double Superficie = 3 * Math.PI * Math.pow(Radio, 2);
37
38          //Retornamos la variable.
39          return Superficie;
40      }
```

```
}
```

Código 12: Tetraedro.java (sin métodos get y set)

```
package Ejercicio8_3;

//Creación de la clase Tetraedro (un tetraedro regular), subclase de FiguraGeometrica.
public class Tetraedro extends FiguraGeometrica {

    //Sección para declaración de atributos.
    double Arista; //En centímetros.

    //Creamos el constructor que inicializa los atributos y calcula el volumen y la superficie.
    public Tetraedro(double Arista){

        //Asignamos los valores recibidos a los atributos.
        this.Arista = Arista;

        //Calculamos y guardamos el volumen y la superficie de la figura.
        SetVolumen(CalcularVolumen());
        SetSuperficie(CalcularSuperficie());
    }

    //Métodos get y set omitidos en este documento (se encuentran en el código fuente del repositorio).

    //Creamos un método para calcular el volumen del tetraedro.
    public double CalcularVolumen(){

        //Inicializamos una variable para guardar el cálculo del volumen (arista al cubo / (6 * raíz de 2)).
        double Volumen = Math.pow(Arista, 3) / (6 * Math.sqrt(2));

        //Retornamos la variable.
        return Volumen;
    }

    //Creamos un método para calcular la superficie del tetraedro.
    public double CalcularSuperficie(){

        //Inicializamos una variable para guardar el cálculo de la superficie (raíz de 3 * arista al cuadrado, sus cuatro caras son triángulos equiláteros).
        double Superficie = Math.sqrt(3) * Math.pow(Arista, 2);

        //Retornamos la variable.
        return Superficie;
    }
}
```

Código 13: VentanaCilindro.java

```
package Ejercicio8_3;

//Importamos las clases necesarias para la interfaz gráfica y los eventos.
```

```java
import java.awt.Container;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;

//Creación de la clase VentanaCilindro (ventana para calcular el volumen y la superficie de un cilindro).
public class VentanaCilindro extends JFrame implements ActionListener {

    //Sección para declaración de atributos.
    Container Contenedor; //Contenedor de los elementos gráficos.
    JLabel Radio, Altura; //Etiquetas de los datos a ingresar.
    JLabel Volumen, Superficie; //Etiquetas de los resultados.
    JLabel Imagen; //Etiqueta con la imagen de la figura.
    JTextField CampoRadio, CampoAltura; //Campos de ingreso de los datos.
    JButton Calcular; //Botón para calcular el volumen y la superficie.

    //Creamos el constructor de la ventana.
    public VentanaCilindro(){

        //Creamos los componentes gráficos de la ventana.
        Inicio();

        //Establecemos el título, el tamaño y la posición de la ventana.
        setTitle("Cilindro");
        setSize(440, 220);
        setLocationRelativeTo(null);

        //Establecemos que el tamaño de la ventana no se puede cambiar.
        setResizable(false);
    }

    //Creamos un método para crear la ventana con sus componentes gráficos.
    private void Inicio(){

        //Obtenemos el panel de contenidos de la ventana y le quitamos el layout.
        Contenedor = getContentPane();
        Contenedor.setLayout(null);

        //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para el radio.
        Radio = new JLabel();
        Radio.setText("Radio (cms):");
        Radio.setBounds(20, 20, 135, 23);
        CampoRadio = new JTextField();
        CampoRadio.setBounds(120, 20, 135, 23);

        //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para la altura.
        Altura = new JLabel();
        Altura.setText("Altura (cms):");
        Altura.setBounds(20, 50, 135, 23);
```

```
58          CampoAltura = new JTextField();
59          CampoAltura.setBounds(120, 50, 135, 23);
60
61          //Establecemos el botón Calcular y le agregamos el oyente de
                eventos.
62          Calcular = new JButton();
63          Calcular.setText("Calcular");
64          Calcular.setBounds(120, 80, 135, 23);
65          Calcular.addActionListener(this);
66
67          //Establecemos las etiquetas del volumen y de la superficie.
68          Volumen = new JLabel();
69          Volumen.setText("Volumen (cm3):");
70          Volumen.setBounds(20, 110, 230, 23);
71          Superficie = new JLabel();
72          Superficie.setText("Superficie (cm2):");
73          Superficie.setBounds(20, 140, 230, 23);
74
75          //Establecemos la imagen de la figura.
76          Imagen = new JLabel();
77          Imagen.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("Imagenes/
                Cilindro.png")));
78          Imagen.setBounds(275, 20, 150, 150);
79
80          //Añadimos cada componente gráfico al contenedor de la ventana.
81          Contenedor.add(Radio);
82          Contenedor.add(CampoRadio);
83          Contenedor.add(Altura);
84          Contenedor.add(CampoAltura);
85          Contenedor.add(Calcular);
86          Contenedor.add(Volumen);
87          Contenedor.add(Superficie);
88          Contenedor.add(Imagen);
89      }
90
91      //Creamos un método para gestionar los eventos generados en la
            ventana.
92      @Override
93      public void actionPerformed(ActionEvent Evento){
94
95          //Si se pulsa el botón Calcular se leen los datos y se muestran
                los resultados.
96          if (Evento.getSource() == Calcular){
97              try {
98                  //Obtenemos y convertimos los valores numéricos
                        ingresados.
99                  double ValorRadio = Double.parseDouble(CampoRadio.
                        getText());
100                 double ValorAltura = Double.parseDouble(CampoAltura.
                        getText());
101
102                 //Revisamos que los valores sean mayores que cero.
103                 if (ValorRadio <= 0 || ValorAltura <= 0){
104                     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Los valores
                            deben ser mayores que cero.", "Error",
                            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
105                     return;
106                 }
```

```
107
108                 //Creamos el objeto Cilindro.
109                 Cilindro MiCilindro = new Cilindro(ValorRadio,
                        ValorAltura);
110
111                 //Mostramos el volumen y la superficie con dos decimales
                        .
112                 Volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f"
                        , MiCilindro.GetVolumen()));
113                 Superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format(
                        "%.2f", MiCilindro.GetSuperficie()));
114             } catch (NumberFormatException Error){
115                 //Si un campo está vacío o no es un número se muestra un
                        mensaje de error.
116                 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Campo nulo o error
                        en formato de número", "Error", JOptionPane.
                        ERROR_MESSAGE);
117             }
118         }
119     }
120 }
```

Código 14: VentanaEsfera.java

```
1  package Ejercicio8_3;
2
3  //Importamos las clases necesarias para la interfaz gráfica y los
       eventos.
4  import java.awt.Container;
5  import java.awt.event.ActionEvent;
6  import java.awt.event.ActionListener;
7  import javax.swing.ImageIcon;
8  import javax.swing.JButton;
9  import javax.swing.JFrame;
10 import javax.swing.JLabel;
11 import javax.swing.JOptionPane;
12 import javax.swing.JTextField;
13
14 //Creación de la clase VentanaEsfera (ventana para calcular el volumen y
       la superficie de una esfera).
15 public class VentanaEsfera extends JFrame implements ActionListener {
16
17     //Sección para declaración de atributos.
18     Container Contenedor; //Contenedor de los elementos gráficos.
19     JLabel Radio; //Etiquetas de los datos a ingresar.
20     JLabel Volumen, Superficie; //Etiquetas de los resultados.
21     JLabel Imagen; //Etiqueta con la imagen de la figura.
22     JTextField CampoRadio; //Campos de ingreso de los datos.
23     JButton Calcular; //Botón para calcular el volumen y la superficie.
24
25     //Creamos el constructor de la ventana.
26     public VentanaEsfera(){
27
28         //Creamos los componentes gráficos de la ventana.
29         Inicio();
30
31         //Establecemos el título, el tamaño y la posición de la ventana.
32         setTitle("Esfera");
```

```
33          setSize(440, 220);
34          setLocationRelativeTo(null);
35
36          //Establecemos que el tamaño de la ventana no se puede cambiar.
37          setResizable(false);
38      }
39
40      //Creamos un método para crear la ventana con sus componentes grá
            ficos.
41      private void Inicio(){
42
43          //Obtenemos el panel de contenidos de la ventana y le quitamos
                el layout.
44          Contenedor = getContentPane();
45          Contenedor.setLayout(null);
46
47          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para el radio.
48          Radio = new JLabel();
49          Radio.setText("Radio (cms):");
50          Radio.setBounds(20, 20, 135, 23);
51          CampoRadio = new JTextField();
52          CampoRadio.setBounds(120, 20, 135, 23);
53
54          //Establecemos el botón Calcular y le agregamos el oyente de
                eventos.
55          Calcular = new JButton();
56          Calcular.setText("Calcular");
57          Calcular.setBounds(120, 50, 135, 23);
58          Calcular.addActionListener(this);
59
60          //Establecemos las etiquetas del volumen y de la superficie.
61          Volumen = new JLabel();
62          Volumen.setText("Volumen (cm3):");
63          Volumen.setBounds(20, 80, 230, 23);
64          Superficie = new JLabel();
65          Superficie.setText("Superficie (cm2):");
66          Superficie.setBounds(20, 110, 230, 23);
67
68          //Establecemos la imagen de la figura.
69          Imagen = new JLabel();
70          Imagen.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("Imagenes/
                Esfera.png")));
71          Imagen.setBounds(275, 20, 150, 150);
72
73          //Añadimos cada componente gráfico al contenedor de la ventana.
74          Contenedor.add(Radio);
75          Contenedor.add(CampoRadio);
76          Contenedor.add(Calcular);
77          Contenedor.add(Volumen);
78          Contenedor.add(Superficie);
79          Contenedor.add(Imagen);
80      }
81
82      //Creamos un método para gestionar los eventos generados en la
            ventana.
83      @Override
84      public void actionPerformed(ActionEvent Evento){
85
```

```
86          //Si se pulsa el botón Calcular se leen los datos y se muestran
                los resultados.
87          if (Evento.getSource() == Calcular){
88              try {
89                  //Obtenemos y convertimos los valores numéricos
                        ingresados.
90                  double ValorRadio = Double.parseDouble(CampoRadio.
                        getText());
91
92                  //Revisamos que los valores sean mayores que cero.
93                  if (ValorRadio <= 0){
94                      JOptionPane.showMessageDialog(this, "Los valores
                            deben ser mayores que cero.", "Error",
                            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
95                      return;
96                  }
97
98                  //Creamos el objeto Esfera.
99                  Esfera MiEsfera = new Esfera(ValorRadio);
100
101                 //Mostramos el volumen y la superficie con dos decimales
                        .
102                 Volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f"
                        , MiEsfera.GetVolumen()));
103                 Superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format(
                        "%.2f", MiEsfera.GetSuperficie()));
104             } catch (NumberFormatException Error){
105                 //Si un campo está vacío o no es un número se muestra un
                        mensaje de error.
106                 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Campo nulo o error
                        en formato de número", "Error", JOptionPane.
                        ERROR_MESSAGE);
107             }
108         }
109     }
110 }
```

Código 15: VentanaPiramide.java

```
1  package Ejercicio8_3;
2
3  //Importamos las clases necesarias para la interfaz gráfica y los
       eventos.
4  import java.awt.Container;
5  import java.awt.event.ActionEvent;
6  import java.awt.event.ActionListener;
7  import javax.swing.ImageIcon;
8  import javax.swing.JButton;
9  import javax.swing.JFrame;
10 import javax.swing.JLabel;
11 import javax.swing.JOptionPane;
12 import javax.swing.JTextField;
13
14 //Creación de la clase VentanaPiramide (ventana para calcular el volumen
       y la superficie de una pirámide).
15 public class VentanaPiramide extends JFrame implements ActionListener {
16
17     //Sección para declaración de atributos.
```

```
18      Container Contenedor; //Contenedor de los elementos gráficos.
19      JLabel Base, Altura, Apotema; //Etiquetas de los datos a ingresar.
20      JLabel Volumen, Superficie; //Etiquetas de los resultados.
21      JLabel Imagen; //Etiqueta con la imagen de la figura.
22      JTextField CampoBase, CampoAltura, CampoApotema; //Campos de ingreso
            de los datos.
23      JButton Calcular; //Botón para calcular el volumen y la superficie.
24
25      //Creamos el constructor de la ventana.
26      public VentanaPiramide(){
27
28          //Creamos los componentes gráficos de la ventana.
29          Inicio();
30
31          //Establecemos el título, el tamaño y la posición de la ventana.
32          setTitle("Pirámide");
33          setSize(440, 243);
34          setLocationRelativeTo(null);
35
36          //Establecemos que el tamaño de la ventana no se puede cambiar.
37          setResizable(false);
38      }
39
40      //Creamos un método para crear la ventana con sus componentes grá
            ficos.
41      private void Inicio(){
42
43          //Obtenemos el panel de contenidos de la ventana y le quitamos
                el layout.
44          Contenedor = getContentPane();
45          Contenedor.setLayout(null);
46
47          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para la base.
48          Base = new JLabel();
49          Base.setText("Base (cms):");
50          Base.setBounds(20, 20, 135, 23);
51          CampoBase = new JTextField();
52          CampoBase.setBounds(120, 20, 135, 23);
53
54          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para la altura.
55          Altura = new JLabel();
56          Altura.setText("Altura (cms):");
57          Altura.setBounds(20, 50, 135, 23);
58          CampoAltura = new JTextField();
59          CampoAltura.setBounds(120, 50, 135, 23);
60
61          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para el apotema.
62          Apotema = new JLabel();
63          Apotema.setText("Apotema (cms):");
64          Apotema.setBounds(20, 80, 135, 23);
65          CampoApotema = new JTextField();
66          CampoApotema.setBounds(120, 80, 135, 23);
67
68          //Establecemos el botón Calcular y le agregamos el oyente de
                eventos.
69          Calcular = new JButton();
70          Calcular.setText("Calcular");
71          Calcular.setBounds(120, 110, 135, 23);
```

```
72          Calcular.addActionListener(this);
73
74          //Establecemos las etiquetas del volumen y de la superficie.
75          Volumen = new JLabel();
76          Volumen.setText("Volumen (cm3):");
77          Volumen.setBounds(20, 140, 230, 23);
78          Superficie = new JLabel();
79          Superficie.setText("Superficie (cm2):");
80          Superficie.setBounds(20, 170, 230, 23);
81
82          //Establecemos la imagen de la figura.
83          Imagen = new JLabel();
84          Imagen.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("Imagenes/
                Piramide.png")));
85          Imagen.setBounds(275, 20, 150, 150);
86
87          //Añadimos cada componente gráfico al contenedor de la ventana.
88          Contenedor.add(Base);
89          Contenedor.add(CampoBase);
90          Contenedor.add(Altura);
91          Contenedor.add(CampoAltura);
92          Contenedor.add(Apotema);
93          Contenedor.add(CampoApotema);
94          Contenedor.add(Calcular);
95          Contenedor.add(Volumen);
96          Contenedor.add(Superficie);
97          Contenedor.add(Imagen);
98      }
99
100     //Creamos un método para gestionar los eventos generados en la
            ventana.
101     @Override
102     public void actionPerformed(ActionEvent Evento){
103
104         //Si se pulsa el botón Calcular se leen los datos y se muestran
                los resultados.
105         if (Evento.getSource() == Calcular){
106             try {
107                 //Obtenemos y convertimos los valores numéricos
                        ingresados.
108                 double ValorBase = Double.parseDouble(CampoBase.getText
                        ());
109                 double ValorAltura = Double.parseDouble(CampoAltura.
                        getText());
110                 double ValorApotema = Double.parseDouble(CampoApotema.
                        getText());
111
112                 //Revisamos que los valores sean mayores que cero.
113                 if (ValorBase <= 0 || ValorAltura <= 0 || ValorApotema
                        <= 0){
114                     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Los valores
                            deben ser mayores que cero.", "Error",
                            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
115                     return;
116                 }
117
118                 //Creamos el objeto Piramide.
119                 Piramide MiPiramide = new Piramide(ValorBase,
```

```
                    ValorAltura, ValorApotema);

                //Mostramos el volumen y la superficie con dos decimales.
                Volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f", MiPiramide.GetVolumen()));
                Superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format("%.2f", MiPiramide.GetSuperficie()));
            } catch (NumberFormatException Error){
                //Si un campo está vacío o no es un número se muestra un mensaje de error.
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Campo nulo o error en formato de número", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    }
}
```

Código 16: VentanaCubo.java

```
package Ejercicio8_3;

//Importamos las clases necesarias para la interfaz gráfica y los eventos.
import java.awt.Container;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;

//Creación de la clase VentanaCubo (ventana para calcular el volumen y la superficie de un cubo).
public class VentanaCubo extends JFrame implements ActionListener {

    //Sección para declaración de atributos.
    Container Contenedor; //Contenedor de los elementos gráficos.
    JLabel Lado; //Etiquetas de los datos a ingresar.
    JLabel Volumen, Superficie; //Etiquetas de los resultados.
    JLabel Imagen; //Etiqueta con la imagen de la figura.
    JTextField CampoLado; //Campos de ingreso de los datos.
    JButton Calcular; //Botón para calcular el volumen y la superficie.

    //Creamos el constructor de la ventana.
    public VentanaCubo(){

        //Creamos los componentes gráficos de la ventana.
        Inicio();

        //Establecemos el título, el tamaño y la posición de la ventana.
        setTitle("Cubo");
        setSize(440, 220);
        setLocationRelativeTo(null);

```

```
36          //Establecemos que el tamaño de la ventana no se puede cambiar.
37          setResizable(false);
38      }
39
40      //Creamos un método para crear la ventana con sus componentes grá
            ficos.
41      private void Inicio(){
42
43          //Obtenemos el panel de contenidos de la ventana y le quitamos
                el layout.
44          Contenedor = getContentPane();
45          Contenedor.setLayout(null);
46
47          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para el lado.
48          Lado = new JLabel();
49          Lado.setText("Lado (cms):");
50          Lado.setBounds(20, 20, 135, 23);
51          CampoLado = new JTextField();
52          CampoLado.setBounds(120, 20, 135, 23);
53
54          //Establecemos el botón Calcular y le agregamos el oyente de
                eventos.
55          Calcular = new JButton();
56          Calcular.setText("Calcular");
57          Calcular.setBounds(120, 50, 135, 23);
58          Calcular.addActionListener(this);
59
60          //Establecemos las etiquetas del volumen y de la superficie.
61          Volumen = new JLabel();
62          Volumen.setText("Volumen (cm3):");
63          Volumen.setBounds(20, 80, 230, 23);
64          Superficie = new JLabel();
65          Superficie.setText("Superficie (cm2):");
66          Superficie.setBounds(20, 110, 230, 23);
67
68          //Establecemos la imagen de la figura.
69          Imagen = new JLabel();
70          Imagen.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("Imagenes/
                Cubo.png")));
71          Imagen.setBounds(275, 20, 150, 150);
72
73          //Añadimos cada componente gráfico al contenedor de la ventana.
74          Contenedor.add(Lado);
75          Contenedor.add(CampoLado);
76          Contenedor.add(Calcular);
77          Contenedor.add(Volumen);
78          Contenedor.add(Superficie);
79          Contenedor.add(Imagen);
80      }
81
82      //Creamos un método para gestionar los eventos generados en la
            ventana.
83      @Override
84      public void actionPerformed(ActionEvent Evento){
85
86          //Si se pulsa el botón Calcular se leen los datos y se muestran
                los resultados.
87          if (Evento.getSource() == Calcular){
```

```
            try {
                //Obtenemos y convertimos los valores numéricos ingresados.
                double ValorLado = Double.parseDouble(CampoLado.getText());

                //Revisamos que los valores sean mayores que cero.
                if (ValorLado <= 0){
                    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Los valores deben ser mayores que cero.", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                    return;
                }

                //Creamos el objeto Cubo.
                Cubo MiCubo = new Cubo(ValorLado);

                //Mostramos el volumen y la superficie con dos decimales.
                Volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f", MiCubo.GetVolumen()));
                Superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format("%.2f", MiCubo.GetSuperficie()));
            } catch (NumberFormatException Error){
                //Si un campo está vacío o no es un número se muestra un mensaje de error.
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Campo nulo o error en formato de número", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    }
}
```

Código 17: VentanaPrisma.java

```
package Ejercicio8_3;

//Importamos las clases necesarias para la interfaz gráfica y los eventos.
import java.awt.Container;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;

//Creación de la clase VentanaPrisma (ventana para calcular el volumen y la superficie de un prisma rectangular).
public class VentanaPrisma extends JFrame implements ActionListener {

    //Sección para declaración de atributos.
    Container Contenedor; //Contenedor de los elementos gráficos.
    JLabel Largo, Ancho, Altura; //Etiquetas de los datos a ingresar.
    JLabel Volumen, Superficie; //Etiquetas de los resultados.
```

```
21      JLabel Imagen; //Etiqueta con la imagen de la figura.
22      JTextField CampoLargo, CampoAncho, CampoAltura; //Campos de ingreso
            de los datos.
23      JButton Calcular; //Botón para calcular el volumen y la superficie.
24
25      //Creamos el constructor de la ventana.
26      public VentanaPrisma(){
27
28          //Creamos los componentes gráficos de la ventana.
29          Inicio();
30
31          //Establecemos el título, el tamaño y la posición de la ventana.
32          setTitle("Prisma");
33          setSize(440, 243);
34          setLocationRelativeTo(null);
35
36          //Establecemos que el tamaño de la ventana no se puede cambiar.
37          setResizable(false);
38      }
39
40      //Creamos un método para crear la ventana con sus componentes grá
            ficos.
41      private void Inicio(){
42
43          //Obtenemos el panel de contenidos de la ventana y le quitamos
                el layout.
44          Contenedor = getContentPane();
45          Contenedor.setLayout(null);
46
47          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para el largo.
48          Largo = new JLabel();
49          Largo.setText("Largo (cms):");
50          Largo.setBounds(20, 20, 135, 23);
51          CampoLargo = new JTextField();
52          CampoLargo.setBounds(120, 20, 135, 23);
53
54          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para el ancho.
55          Ancho = new JLabel();
56          Ancho.setText("Ancho (cms):");
57          Ancho.setBounds(20, 50, 135, 23);
58          CampoAncho = new JTextField();
59          CampoAncho.setBounds(120, 50, 135, 23);
60
61          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para la altura.
62          Altura = new JLabel();
63          Altura.setText("Altura (cms):");
64          Altura.setBounds(20, 80, 135, 23);
65          CampoAltura = new JTextField();
66          CampoAltura.setBounds(120, 80, 135, 23);
67
68          //Establecemos el botón Calcular y le agregamos el oyente de
                eventos.
69          Calcular = new JButton();
70          Calcular.setText("Calcular");
71          Calcular.setBounds(120, 110, 135, 23);
72          Calcular.addActionListener(this);
73
74          //Establecemos las etiquetas del volumen y de la superficie.
```

```
75          Volumen = new JLabel();
76          Volumen.setText("Volumen (cm3):");
77          Volumen.setBounds(20, 140, 230, 23);
78          Superficie = new JLabel();
79          Superficie.setText("Superficie (cm2):");
80          Superficie.setBounds(20, 170, 230, 23);
81
82          //Establecemos la imagen de la figura.
83          Imagen = new JLabel();
84          Imagen.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("Imagenes/
                Prisma.png")));
85          Imagen.setBounds(275, 20, 150, 150);
86
87          //Añadimos cada componente gráfico al contenedor de la ventana.
88          Contenedor.add(Largo);
89          Contenedor.add(CampoLargo);
90          Contenedor.add(Ancho);
91          Contenedor.add(CampoAncho);
92          Contenedor.add(Altura);
93          Contenedor.add(CampoAltura);
94          Contenedor.add(Calcular);
95          Contenedor.add(Volumen);
96          Contenedor.add(Superficie);
97          Contenedor.add(Imagen);
98      }
99
100     //Creamos un método para gestionar los eventos generados en la
            ventana.
101     @Override
102     public void actionPerformed(ActionEvent Evento){
103
104         //Si se pulsa el botón Calcular se leen los datos y se muestran
                los resultados.
105         if (Evento.getSource() == Calcular){
106             try {
107                 //Obtenemos y convertimos los valores numéricos
                        ingresados.
108                 double ValorLargo = Double.parseDouble(CampoLargo.
                        getText());
109                 double ValorAncho = Double.parseDouble(CampoAncho.
                        getText());
110                 double ValorAltura = Double.parseDouble(CampoAltura.
                        getText());
111
112                 //Revisamos que los valores sean mayores que cero.
113                 if (ValorLargo <= 0 || ValorAncho <= 0 || ValorAltura <=
                        0){
114                     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Los valores
                            deben ser mayores que cero.", "Error",
                            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
115                     return;
116                 }
117
118                 //Creamos el objeto Prisma.
119                 Prisma MiPrisma = new Prisma(ValorLargo, ValorAncho,
                        ValorAltura);
120
121                 //Mostramos el volumen y la superficie con dos decimales
```

```
                    .
122                 Volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f"
                        , MiPrisma.GetVolumen()));
123                 Superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format(
                        "%.2f", MiPrisma.GetSuperficie()));
124             } catch (NumberFormatException Error){
125                 //Si un campo está vacío o no es un número se muestra un
                        mensaje de error.
126                 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Campo nulo o error
                        en formato de número", "Error", JOptionPane.
                        ERROR_MESSAGE);
127             }
128         }
129     }
130 }
```

Código 18: VentanaCono.java

```
1  package Ejercicio8_3;
2
3  //Importamos las clases necesarias para la interfaz gráfica y los
       eventos.
4  import java.awt.Container;
5  import java.awt.event.ActionEvent;
6  import java.awt.event.ActionListener;
7  import javax.swing.ImageIcon;
8  import javax.swing.JButton;
9  import javax.swing.JFrame;
10 import javax.swing.JLabel;
11 import javax.swing.JOptionPane;
12 import javax.swing.JTextField;
13
14 //Creación de la clase VentanaCono (ventana para calcular el volumen y
       la superficie de un cono).
15 public class VentanaCono extends JFrame implements ActionListener {
16
17     //Sección para declaración de atributos.
18     Container Contenedor; //Contenedor de los elementos gráficos.
19     JLabel Radio, Altura; //Etiquetas de los datos a ingresar.
20     JLabel Volumen, Superficie; //Etiquetas de los resultados.
21     JLabel Imagen; //Etiqueta con la imagen de la figura.
22     JTextField CampoRadio, CampoAltura; //Campos de ingreso de los datos
           .
23     JButton Calcular; //Botón para calcular el volumen y la superficie.
24
25     //Creamos el constructor de la ventana.
26     public VentanaCono(){
27
28         //Creamos los componentes gráficos de la ventana.
29         Inicio();
30
31         //Establecemos el título, el tamaño y la posición de la ventana.
32         setTitle("Cono");
33         setSize(440, 220);
34         setLocationRelativeTo(null);
35
36         //Establecemos que el tamaño de la ventana no se puede cambiar.
37         setResizable(false);
```

```
38      }
39
40      //Creamos un método para crear la ventana con sus componentes grá
            ficos.
41      private void Inicio(){
42
43          //Obtenemos el panel de contenidos de la ventana y le quitamos
                el layout.
44          Contenedor = getContentPane();
45          Contenedor.setLayout(null);
46
47          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para el radio.
48          Radio = new JLabel();
49          Radio.setText("Radio (cms):");
50          Radio.setBounds(20, 20, 135, 23);
51          CampoRadio = new JTextField();
52          CampoRadio.setBounds(120, 20, 135, 23);
53
54          //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para la altura.
55          Altura = new JLabel();
56          Altura.setText("Altura (cms):");
57          Altura.setBounds(20, 50, 135, 23);
58          CampoAltura = new JTextField();
59          CampoAltura.setBounds(120, 50, 135, 23);
60
61          //Establecemos el botón Calcular y le agregamos el oyente de
                eventos.
62          Calcular = new JButton();
63          Calcular.setText("Calcular");
64          Calcular.setBounds(120, 80, 135, 23);
65          Calcular.addActionListener(this);
66
67          //Establecemos las etiquetas del volumen y de la superficie.
68          Volumen = new JLabel();
69          Volumen.setText("Volumen (cm3):");
70          Volumen.setBounds(20, 110, 230, 23);
71          Superficie = new JLabel();
72          Superficie.setText("Superficie (cm2):");
73          Superficie.setBounds(20, 140, 230, 23);
74
75          //Establecemos la imagen de la figura.
76          Imagen = new JLabel();
77          Imagen.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("Imagenes/
                Cono.png")));
78          Imagen.setBounds(275, 20, 150, 150);
79
80          //Añadimos cada componente gráfico al contenedor de la ventana.
81          Contenedor.add(Radio);
82          Contenedor.add(CampoRadio);
83          Contenedor.add(Altura);
84          Contenedor.add(CampoAltura);
85          Contenedor.add(Calcular);
86          Contenedor.add(Volumen);
87          Contenedor.add(Superficie);
88          Contenedor.add(Imagen);
89      }
90
91      //Creamos un método para gestionar los eventos generados en la
```

```
        ventana.
92      @Override
93      public void actionPerformed(ActionEvent Evento){
94
95          //Si se pulsa el botón Calcular se leen los datos y se muestran
                los resultados.
96          if (Evento.getSource() == Calcular){
97              try {
98                  //Obtenemos y convertimos los valores numéricos
                        ingresados.
99                  double ValorRadio = Double.parseDouble(CampoRadio.
                        getText());
100                 double ValorAltura = Double.parseDouble(CampoAltura.
                        getText());
101
102                 //Revisamos que los valores sean mayores que cero.
103                 if (ValorRadio <= 0 || ValorAltura <= 0){
104                     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Los valores
                            deben ser mayores que cero.", "Error",
                            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
105                     return;
106                 }
107
108                 //Creamos el objeto Cono.
109                 Cono MiCono = new Cono(ValorRadio, ValorAltura);
110
111                 //Mostramos el volumen y la superficie con dos decimales
                        .
112                 Volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f"
                        , MiCono.GetVolumen()));
113                 Superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format(
                        "%.2f", MiCono.GetSuperficie()));
114             } catch (NumberFormatException Error){
115                 //Si un campo está vacío o no es un número se muestra un
                        mensaje de error.
116                 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Campo nulo o error
                        en formato de número", "Error", JOptionPane.
                        ERROR_MESSAGE);
117             }
118         }
119     }
120 }
```

Código 19: VentanaSemiesfera.java

```
1   package Ejercicio8_3;
2
3   //Importamos las clases necesarias para la interfaz gráfica y los
        eventos.
4   import java.awt.Container;
5   import java.awt.event.ActionEvent;
6   import java.awt.event.ActionListener;
7   import javax.swing.ImageIcon;
8   import javax.swing.JButton;
9   import javax.swing.JFrame;
10  import javax.swing.JLabel;
11  import javax.swing.JOptionPane;
12  import javax.swing.JTextField;
```

```
13
14 //Creación de la clase VentanaSemiesfera (ventana para calcular el
       volumen y la superficie de una semiesfera).
15 public class VentanaSemiesfera extends JFrame implements ActionListener
       {
16
17     //Sección para declaración de atributos.
18     Container Contenedor; //Contenedor de los elementos gráficos.
19     JLabel Radio; //Etiquetas de los datos a ingresar.
20     JLabel Volumen, Superficie; //Etiquetas de los resultados.
21     JLabel Imagen; //Etiqueta con la imagen de la figura.
22     JTextField CampoRadio; //Campos de ingreso de los datos.
23     JButton Calcular; //Botón para calcular el volumen y la superficie.
24
25     //Creamos el constructor de la ventana.
26     public VentanaSemiesfera(){
27
28         //Creamos los componentes gráficos de la ventana.
29         Inicio();
30
31         //Establecemos el título, el tamaño y la posición de la ventana.
32         setTitle("Semiesfera");
33         setSize(440, 220);
34         setLocationRelativeTo(null);
35
36         //Establecemos que el tamaño de la ventana no se puede cambiar.
37         setResizable(false);
38     }
39
40     //Creamos un método para crear la ventana con sus componentes grá
           ficos.
41     private void Inicio(){
42
43         //Obtenemos el panel de contenidos de la ventana y le quitamos
               el layout.
44         Contenedor = getContentPane();
45         Contenedor.setLayout(null);
46
47         //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para el radio.
48         Radio = new JLabel();
49         Radio.setText("Radio (cms):");
50         Radio.setBounds(20, 20, 135, 23);
51         CampoRadio = new JTextField();
52         CampoRadio.setBounds(120, 20, 135, 23);
53
54         //Establecemos el botón Calcular y le agregamos el oyente de
               eventos.
55         Calcular = new JButton();
56         Calcular.setText("Calcular");
57         Calcular.setBounds(120, 50, 135, 23);
58         Calcular.addActionListener(this);
59
60         //Establecemos las etiquetas del volumen y de la superficie.
61         Volumen = new JLabel();
62         Volumen.setText("Volumen (cm3):");
63         Volumen.setBounds(20, 80, 230, 23);
64         Superficie = new JLabel();
65         Superficie.setText("Superficie (cm2):");
```

```
66          Superficie.setBounds(20, 110, 230, 23);
67
68          //Establecemos la imagen de la figura.
69          Imagen = new JLabel();
70          Imagen.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("Imagenes/
                Semiesfera.png")));
71          Imagen.setBounds(275, 20, 150, 150);
72
73          //Añadimos cada componente gráfico al contenedor de la ventana.
74          Contenedor.add(Radio);
75          Contenedor.add(CampoRadio);
76          Contenedor.add(Calcular);
77          Contenedor.add(Volumen);
78          Contenedor.add(Superficie);
79          Contenedor.add(Imagen);
80      }
81
82      //Creamos un método para gestionar los eventos generados en la
            ventana.
83      @Override
84      public void actionPerformed(ActionEvent Evento){
85
86          //Si se pulsa el botón Calcular se leen los datos y se muestran
                los resultados.
87          if (Evento.getSource() == Calcular){
88              try {
89                  //Obtenemos y convertimos los valores numéricos
                        ingresados.
90                  double ValorRadio = Double.parseDouble(CampoRadio.
                        getText());
91
92                  //Revisamos que los valores sean mayores que cero.
93                  if (ValorRadio <= 0){
94                      JOptionPane.showMessageDialog(this, "Los valores
                            deben ser mayores que cero.", "Error",
                            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
95                      return;
96                  }
97
98                  //Creamos el objeto Semiesfera.
99                  Semiesfera MiSemiesfera = new Semiesfera(ValorRadio);
100
101                 //Mostramos el volumen y la superficie con dos decimales
                        .
102                 Volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f"
                        , MiSemiesfera.GetVolumen()));
103                 Superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format(
                        "%.2f", MiSemiesfera.GetSuperficie()));
104             } catch (NumberFormatException Error){
105                 //Si un campo está vacío o no es un número se muestra un
                        mensaje de error.
106                 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Campo nulo o error
                        en formato de número", "Error", JOptionPane.
                        ERROR_MESSAGE);
107             }
108         }
109     }
110 }
```

Código 20: VentanaTetraedro.java

```java
package Ejercicio8_3;

//Importamos las clases necesarias para la interfaz gráfica y los eventos.
import java.awt.Container;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;

//Creación de la clase VentanaTetraedro (ventana para calcular el volumen y la superficie de un tetraedro regular).
public class VentanaTetraedro extends JFrame implements ActionListener {

    //Sección para declaración de atributos.
    Container Contenedor; //Contenedor de los elementos gráficos.
    JLabel Arista; //Etiquetas de los datos a ingresar.
    JLabel Volumen, Superficie; //Etiquetas de los resultados.
    JLabel Imagen; //Etiqueta con la imagen de la figura.
    JTextField CampoArista; //Campos de ingreso de los datos.
    JButton Calcular; //Botón para calcular el volumen y la superficie.

    //Creamos el constructor de la ventana.
    public VentanaTetraedro(){

        //Creamos los componentes gráficos de la ventana.
        Inicio();

        //Establecemos el título, el tamaño y la posición de la ventana.
        setTitle("Tetraedro");
        setSize(440, 220);
        setLocationRelativeTo(null);

        //Establecemos que el tamaño de la ventana no se puede cambiar.
        setResizable(false);
    }

    //Creamos un método para crear la ventana con sus componentes gráficos.
    private void Inicio(){

        //Obtenemos el panel de contenidos de la ventana y le quitamos el layout.
        Contenedor = getContentPane();
        Contenedor.setLayout(null);

        //Establecemos la etiqueta y el campo de texto para la arista.
        Arista = new JLabel();
        Arista.setText("Arista (cms):");
        Arista.setBounds(20, 20, 135, 23);
        CampoArista = new JTextField();
        CampoArista.setBounds(120, 20, 135, 23);

```

```
54          //Establecemos el botón Calcular y le agregamos el oyente de
                eventos.
55          Calcular = new JButton();
56          Calcular.setText("Calcular");
57          Calcular.setBounds(120, 50, 135, 23);
58          Calcular.addActionListener(this);
59
60          //Establecemos las etiquetas del volumen y de la superficie.
61          Volumen = new JLabel();
62          Volumen.setText("Volumen (cm3):");
63          Volumen.setBounds(20, 80, 230, 23);
64          Superficie = new JLabel();
65          Superficie.setText("Superficie (cm2):");
66          Superficie.setBounds(20, 110, 230, 23);
67
68          //Establecemos la imagen de la figura.
69          Imagen = new JLabel();
70          Imagen.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("Imagenes/
                Tetraedro.png")));
71          Imagen.setBounds(275, 20, 150, 150);
72
73          //Añadimos cada componente gráfico al contenedor de la ventana.
74          Contenedor.add(Arista);
75          Contenedor.add(CampoArista);
76          Contenedor.add(Calcular);
77          Contenedor.add(Volumen);
78          Contenedor.add(Superficie);
79          Contenedor.add(Imagen);
80      }
81
82      //Creamos un método para gestionar los eventos generados en la
            ventana.
83      @Override
84      public void actionPerformed(ActionEvent Evento){
85
86          //Si se pulsa el botón Calcular se leen los datos y se muestran
                los resultados.
87          if (Evento.getSource() == Calcular){
88              try {
89                  //Obtenemos y convertimos los valores numéricos
                        ingresados.
90                  double ValorArista = Double.parseDouble(CampoArista.
                        getText());
91
92                  //Revisamos que los valores sean mayores que cero.
93                  if (ValorArista <= 0){
94                      JOptionPane.showMessageDialog(this, "Los valores
                            deben ser mayores que cero.", "Error",
                            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
95                      return;
96                  }
97
98                  //Creamos el objeto Tetraedro.
99                  Tetraedro MiTetraedro = new Tetraedro(ValorArista);
100
101                 //Mostramos el volumen y la superficie con dos decimales
                        .
102                 Volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f"
```

```
                    , MiTetraedro.GetVolumen()));
103                 Superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format(
                        "%.2f", MiTetraedro.GetSuperficie()));
104             } catch (NumberFormatException Error){
105                 //Si un campo está vacío o no es un número se muestra un
                        mensaje de error.
106                 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Campo nulo o error
                        en formato de número", "Error", JOptionPane.
                        ERROR_MESSAGE);
107             }
108         }
109     }
110 }
```

Código 21: VentanaPrincipal.java

```
1  package Ejercicio8_3;
2
3  //Importamos las clases necesarias para la interfaz gráfica y los
       eventos.
4  import java.awt.Container;
5  import java.awt.event.ActionEvent;
6  import java.awt.event.ActionListener;
7  import javax.swing.JButton;
8  import javax.swing.JFrame;
9
10 //Creación de la clase VentanaPrincipal (menú principal con las figuras
       geométricas).
11 public class VentanaPrincipal extends JFrame implements ActionListener {
12
13     //Sección para declaración de atributos.
14     Container Contenedor; //Contenedor de los elementos gráficos.
15     JButton BotonCilindro, BotonEsfera, BotonPiramide, BotonCubo,
           BotonPrisma, BotonCono, BotonSemiesfera, BotonTetraedro; //
           Botones para seleccionar una figura geométrica.
16
17     //Creamos el constructor de la ventana.
18     public VentanaPrincipal(){
19
20         //Creamos los componentes gráficos de la ventana.
21         Inicio();
22
23         //Establecemos el título, el tamaño y la posición de la ventana.
24         setTitle("Figuras");
25         setSize(500, 190);
26         setLocationRelativeTo(null);
27
28         //Establecemos que el botón de cerrar termina la aplicación.
29         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
30     }
31
32     //Creamos un método para crear la ventana con sus componentes grá
           ficos.
33     private void Inicio(){
34
35         //Obtenemos el panel de contenidos de la ventana y le quitamos
               el layout.
36         Contenedor = getContentPane();
```

```
37          Contenedor.setLayout(null);
38
39          //Establecemos el botón del cilindro y le agregamos el oyente de
                eventos.
40          BotonCilindro = new JButton();
41          BotonCilindro.setText("Cilindro");
42          BotonCilindro.setBounds(20, 30, 105, 23);
43          BotonCilindro.addActionListener(this);
44
45          //Establecemos el botón de la esfera y le agregamos el oyente de
                eventos.
46          BotonEsfera = new JButton();
47          BotonEsfera.setText("Esfera");
48          BotonEsfera.setBounds(135, 30, 105, 23);
49          BotonEsfera.addActionListener(this);
50
51          //Establecemos el botón de la pirámide y le agregamos el oyente
                de eventos.
52          BotonPiramide = new JButton();
53          BotonPiramide.setText("Pirámide");
54          BotonPiramide.setBounds(250, 30, 105, 23);
55          BotonPiramide.addActionListener(this);
56
57          //Establecemos el botón del cubo y le agregamos el oyente de
                eventos.
58          BotonCubo = new JButton();
59          BotonCubo.setText("Cubo");
60          BotonCubo.setBounds(365, 30, 105, 23);
61          BotonCubo.addActionListener(this);
62
63          //Establecemos el botón del prisma y le agregamos el oyente de
                eventos.
64          BotonPrisma = new JButton();
65          BotonPrisma.setText("Prisma");
66          BotonPrisma.setBounds(20, 70, 105, 23);
67          BotonPrisma.addActionListener(this);
68
69          //Establecemos el botón del cono y le agregamos el oyente de
                eventos.
70          BotonCono = new JButton();
71          BotonCono.setText("Cono");
72          BotonCono.setBounds(135, 70, 105, 23);
73          BotonCono.addActionListener(this);
74
75          //Establecemos el botón de la semiesfera y le agregamos el
                oyente de eventos.
76          BotonSemiesfera = new JButton();
77          BotonSemiesfera.setText("Semiesfera");
78          BotonSemiesfera.setBounds(250, 70, 105, 23);
79          BotonSemiesfera.addActionListener(this);
80
81          //Establecemos el botón del tetraedro y le agregamos el oyente
                de eventos.
82          BotonTetraedro = new JButton();
83          BotonTetraedro.setText("Tetraedro");
84          BotonTetraedro.setBounds(365, 70, 105, 23);
85          BotonTetraedro.addActionListener(this);
86
```

```
87          //Añadimos cada componente gráfico al contenedor de la ventana.
88          Contenedor.add(BotonCilindro);
89          Contenedor.add(BotonEsfera);
90          Contenedor.add(BotonPiramide);
91          Contenedor.add(BotonCubo);
92          Contenedor.add(BotonPrisma);
93          Contenedor.add(BotonCono);
94          Contenedor.add(BotonSemiesfera);
95          Contenedor.add(BotonTetraedro);
96      }
97
98      //Creamos un método para gestionar los eventos generados en la
            ventana.
99      @Override
100     public void actionPerformed(ActionEvent Evento){
101
102         //Si se pulsa el botón del cilindro se abre la ventana del
                cilindro.
103         if (Evento.getSource() == BotonCilindro){
104             VentanaCilindro MiVentanaCilindro = new VentanaCilindro();
105             MiVentanaCilindro.setVisible(true);
106         }
107
108         //Si se pulsa el botón de la esfera se abre la ventana de la
                esfera.
109         if (Evento.getSource() == BotonEsfera){
110             VentanaEsfera MiVentanaEsfera = new VentanaEsfera();
111             MiVentanaEsfera.setVisible(true);
112         }
113
114         //Si se pulsa el botón de la pirámide se abre la ventana de la
                pirámide.
115         if (Evento.getSource() == BotonPiramide){
116             VentanaPiramide MiVentanaPiramide = new VentanaPiramide();
117             MiVentanaPiramide.setVisible(true);
118         }
119
120         //Si se pulsa el botón del cubo se abre la ventana del cubo.
121         if (Evento.getSource() == BotonCubo){
122             VentanaCubo MiVentanaCubo = new VentanaCubo();
123             MiVentanaCubo.setVisible(true);
124         }
125
126         //Si se pulsa el botón del prisma se abre la ventana del prisma.
127         if (Evento.getSource() == BotonPrisma){
128             VentanaPrisma MiVentanaPrisma = new VentanaPrisma();
129             MiVentanaPrisma.setVisible(true);
130         }
131
132         //Si se pulsa el botón del cono se abre la ventana del cono.
133         if (Evento.getSource() == BotonCono){
134             VentanaCono MiVentanaCono = new VentanaCono();
135             MiVentanaCono.setVisible(true);
136         }
137
138         //Si se pulsa el botón de la semiesfera se abre la ventana de la
                semiesfera.
139         if (Evento.getSource() == BotonSemiesfera){
```

```
140             VentanaSemiesfera MiVentanaSemiesfera = new
                    VentanaSemiesfera();
141             MiVentanaSemiesfera.setVisible(true);
142         }
143
144         //Si se pulsa el botón del tetraedro se abre la ventana del
                tetraedro.
145         if (Evento.getSource() == BotonTetraedro){
146             VentanaTetraedro MiVentanaTetraedro = new VentanaTetraedro()
                    ;
147             MiVentanaTetraedro.setVisible(true);
148         }
149     }
150 }
```

Código 22: Main.java

```
1  package Ejercicio8_3;
2
3  //Creación clase Main.
4  public class Main {
5      public static void main(String[] args){
6
7          //Creación de la ventana principal.
8          VentanaPrincipal MiVentanaPrincipal = new VentanaPrincipal();
9
10         //Hacemos visible la ventana principal y establecemos que no
               puede cambiar su tamaño.
11         MiVentanaPrincipal.setVisible(true);
12         MiVentanaPrincipal.setResizable(false);
13
14     }
15 }
```

2.2. Diagrama de clases

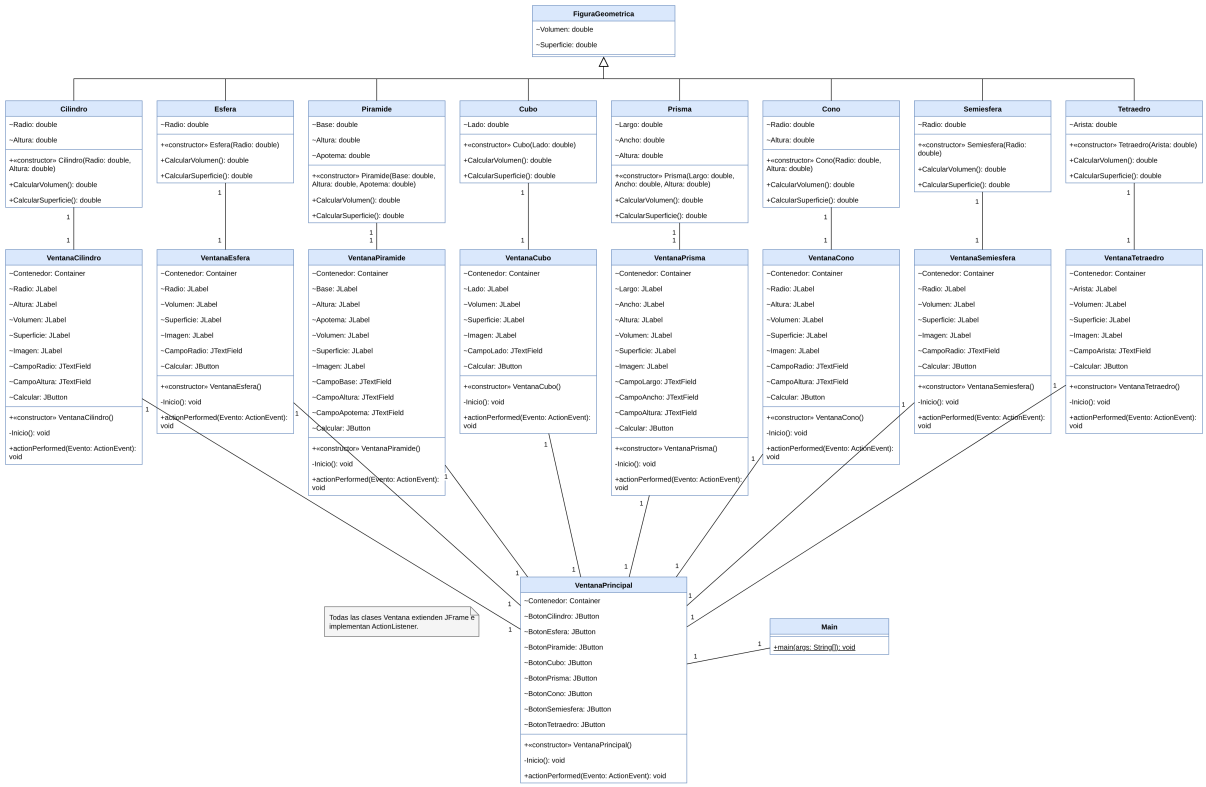


Figura 7: Diagrama de clases del ejercicio 8.3 (sin métodos get y set).

2.3. Diagrama de objetos



Figura 8: Diagrama de objetos del ejercicio 8.3.

2.4. Diagrama de casos de uso

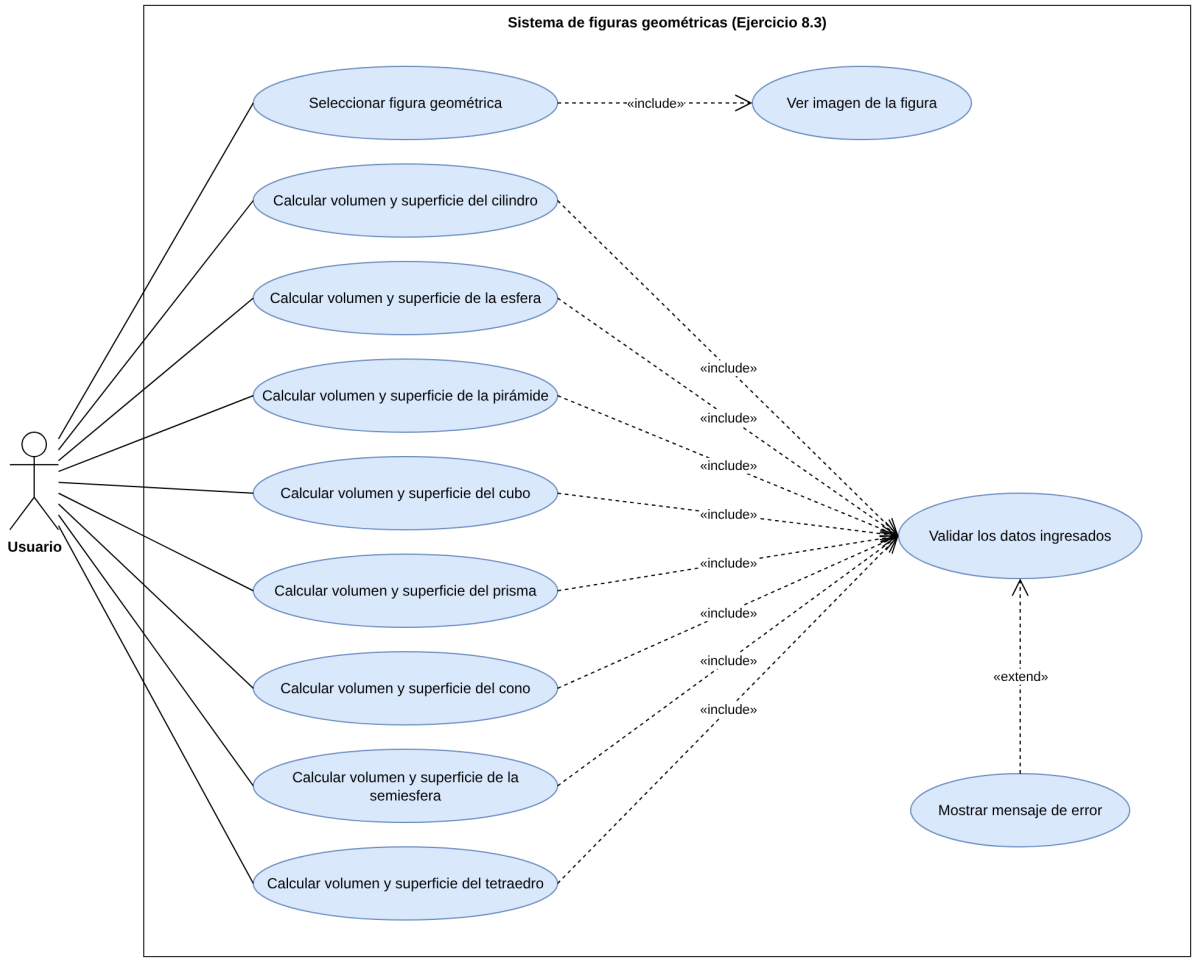


Figura 9: Diagrama de casos de uso del ejercicio 8.3.

2.5. Interfaz de usuario

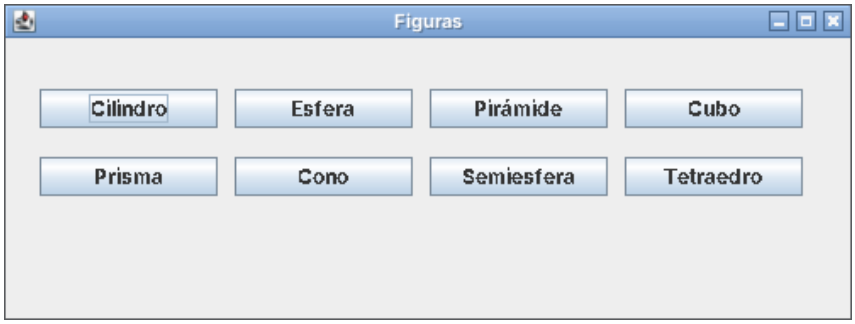


Figura 10: Ventana principal con las figuras geométricas.

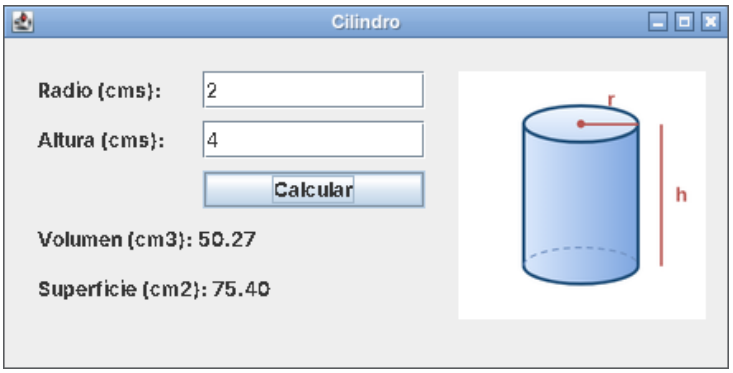


Figura 11: Ventana del cilindro (radio = 2, altura = 4).

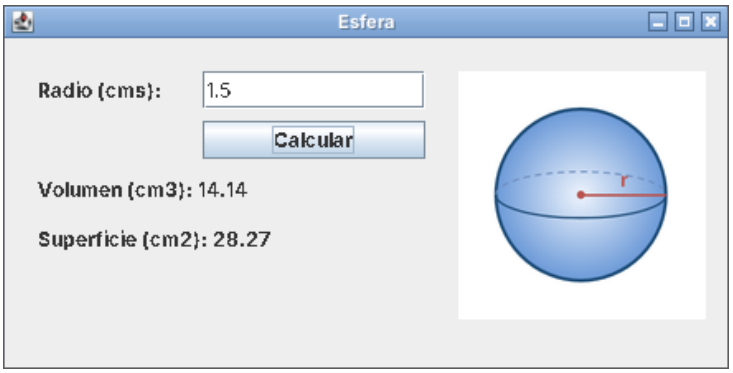


Figura 12: Ventana de la esfera (radio = 1.5).

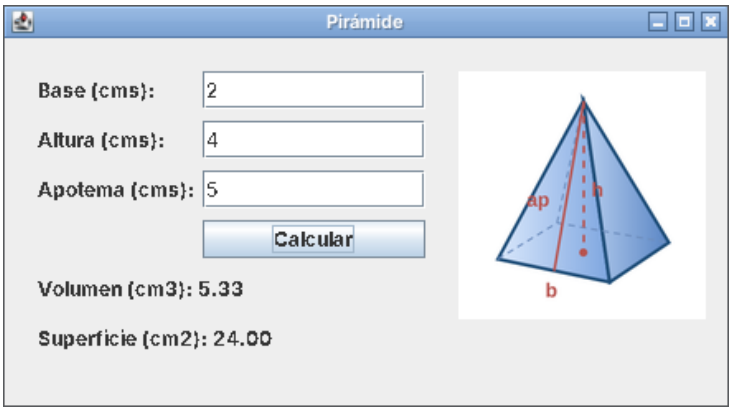


Figura 13: Ventana de la pirámide (base = 2, altura = 4, apotema = 5).

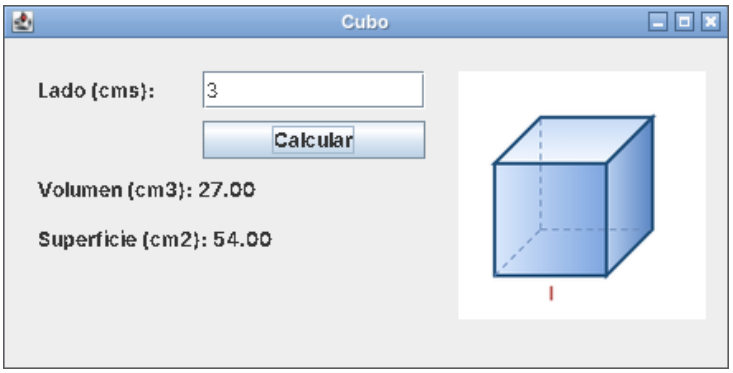


Figura 14: Ventana del cubo (lado = 3), propuesto.

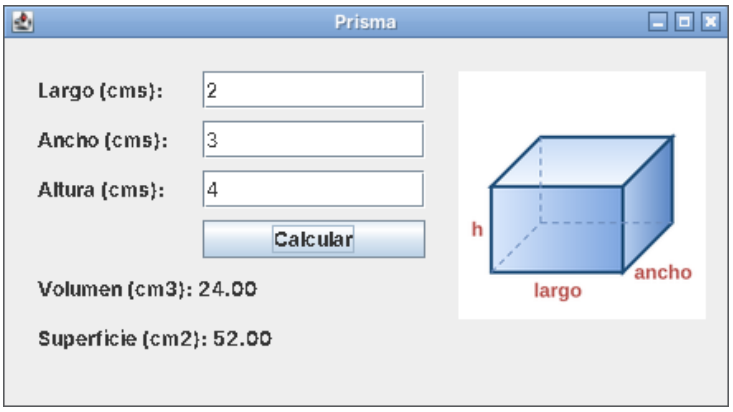


Figura 15: Ventana del prisma (largo = 2, ancho = 3, altura = 4), propuesto.

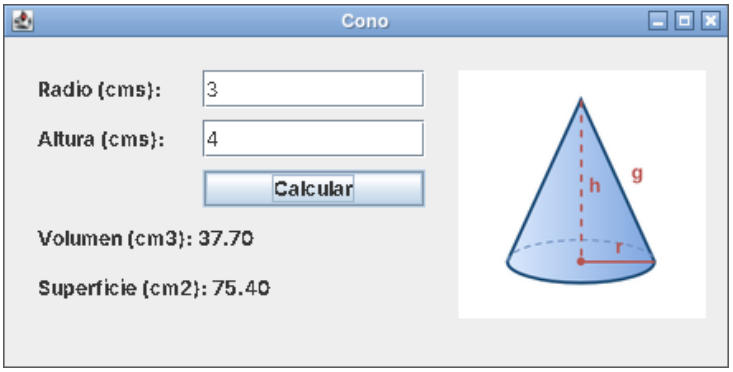


Figura 16: Ventana del cono (radio = 3, altura = 4).

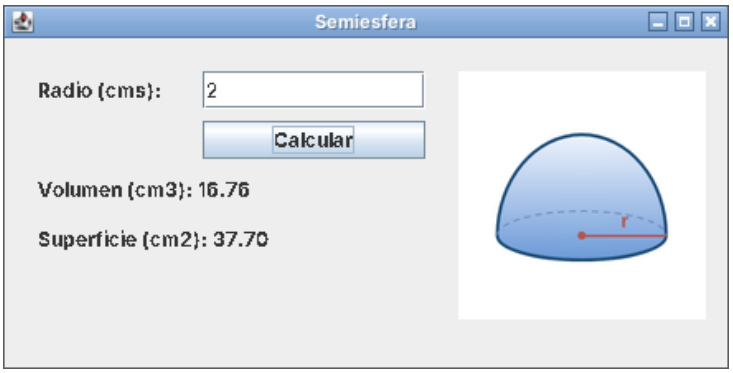


Figura 17: Ventana de la semiesfera (radio = 2).

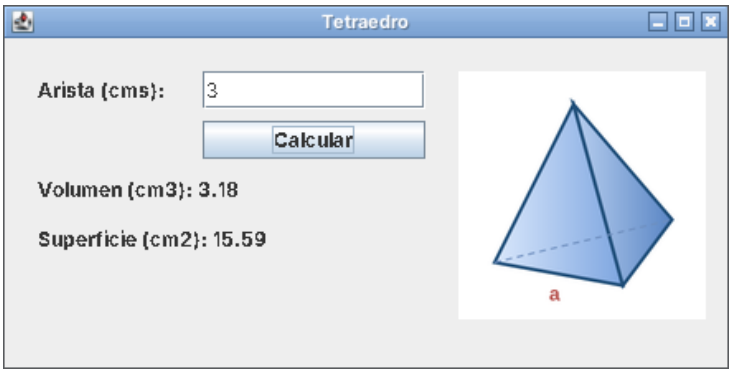


Figura 18: Ventana del tetraedro regular (arista = 3).

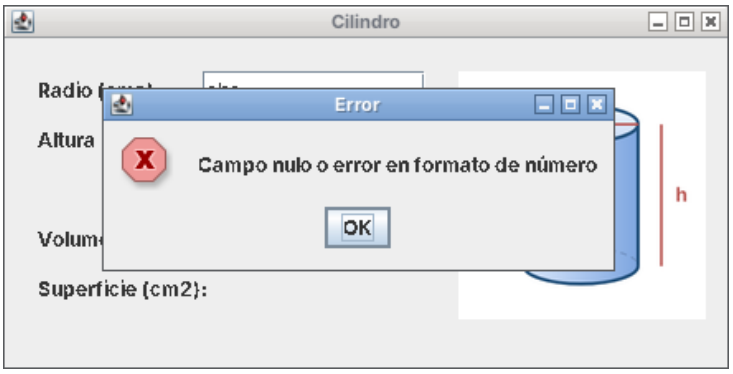


Figura 19: Mensaje de error cuando un campo no es un número.